ANALISI MATEMATICA 1 E GEOMETRIA
INGEGNERIA GESTIONALE

PROGRAMMA SVOLTO –ELENCO DEI CONCETTI E DELLE NOZIONI DA CONOSCERE

Nota: In grassetto sono evidenziate le proprietà e i teoremi dei quali è richiesta la conoscenza della dimostrazione.

1. NOZIONI PRELIMINARI

Nozione di insieme. Insiemi numerici. Numeri naturali. Fattoriale e coefficiente binomiale. Numeri interi. Numeri razionali. **Numerabilità di** $\mathbb{Q}$. **Irrazionalità di** $\sqrt{2}$. Cardinalità di un insieme. Relazioni tra insiemi. Relazioni di equivalenza. Relazioni d'ordine

2. INSIEME DEI NUMERI REALI

Numeri reali: definizione, proprietà algebriche, e di ordinamento. Rappresentazione geometrica dei numeri reali. Estremi di un insieme di numeri reali (maggioranti, minoranti, sup, inf, max, min). Assioma di Dedekind e sua interpretazione geometrica. Insiemi limitati e illimitati. Esponenziali e logaritmi. Intervalli. Intorni. Valore assoluto.

3. INSIEME DEI NUMERI COMPLESSI

Numeri complessi in forma algebrica e trigonometrica. Operazioni sui numeri complessi. Formule di De Moivre, **radice n-esima di un numero complesso,** definizione e teorema di struttura delle radici n-me di un numero complesso. Piano di Gauss, teorema fondamentale dell'algebra, operazioni e risoluzione di equazioni in campo complesso.

4. FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE

- **Nozioni generali**

Definizione di funzione, dominio, immagine, grafico. Operazioni tra funzioni. Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Funzioni composte e inverse. Funzioni limitate e monotone. Estremi di una funzione: estremi superiore ed inferiore, massimi e minimi (locali e globali). Funzioni simmetriche (somme, prodotti, composizioni di funzioni pari e/o dispari), periodiche. Funzioni elementari (potenze, esponenziali, logaritmiche, trigonometriche, modulo, …) e loro grafici. Operazioni elementari sui grafici.

- **Successioni**

Definizione di successione numerica. Concetto di proprietà acquistata definitivamente da una successione numerica. Successioni limitate, monotone, convergenti, divergenti, regolari, indeterminate. **Teorema di unicità del limite. Teorema di convergenza per successioni monotone e limitate**. Algebra dei limiti. Il numero di Nepero.

- **Limiti di funzioni**

Definizione successionale e definizione topologica. Limiti destro e sinistro. Algebra dei limiti. Forme indeterminate. Limiti di funzioni composte. Limiti di funzioni monotone. Limiti notevoli. Forme indeterminate. Limiti notevoli, in particolare $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)}{x^2}$, $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$, $\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x}$, $\lim_{x\to 0}\frac{log_e(1+x)}{x}$. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.

- **Infinitesimi e infiniti**

Infinitesimi ed infiniti: definizione, confronto. **Principio di sostituzione degli infinitesimi** e degli infiniti**.** Infinitesimo e infinito campione, ordine, parte principale. Simboli "o piccolo" e "asintotico". Sostituzione di una funzione con una ad essa asintotica nel calcolo dei limiti. Regole di calcolo con "o piccolo" e asintotico. Stime asintotiche e gerarchia degli infiniti e degli infinitesimi. $\lim_{x\to+\infty}\frac{b^n}{n!}=0$ **per ogni** $b>0$.

- **Continuità**

Continuità in un punto e in un insieme. Continuità delle funzioni elementari e di somma, prodotto, quoziente. Spazio funzionale $C^0(A)$ ($A\subseteq\mathbb{R}$). Continuità della funzione composta. Punti di discontinuità e loro classificazione. **Teorema della permanenza del segno**. Continuità in un intervallo. **Teorema degli zeri**.

Teorema di Weierstrass. **Teorema dei valori intermedi.** Monotonia in un intervallo. Teorema di monotonia. **Proprietà della funzione inversa di una funzione monotona e continua.**

- **Calcolo differenziale**

Derivata con interpretazione geometrica e fisica. Derivate di funzioni elementari con la definizione, in particolare **derivata di polinomi, di $\sin x$, di $\cos x$ di e^x di $log(x)$**. Algebra delle derivate. Derivata di funzione composta ed inversa. Funzioni inverse delle trigonometriche e loro derivate. Funzioni iperboliche. **Relazione fra continuità e derivabilità.** Derivate laterali. Punti singolari: punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale. Punti critici. **Teorema di Fermat**. **Teorema di Lagrange e sue conseguenze**. **Test di monotonia** e sue applicazioni. **Teorema di de L'Hospital per il caso $\left[\frac{0}{0}\right]$** e sue generalizzazioni. Nozione di differenziale. Derivate di ordine superiore. Epigrafico di una funzione. Concavità, convessità e flessi a tangente obliqua. Studio del grafico di una funzione. **Formula di Taylor del secondo ordine con stima dell'errore secondo Peano**. Formule di Taylor e di Mac-Laurin con resto secondo Peano e secondo Lagrange. Sviluppi notevoli. Sviluppi di funzioni composte

5. CALCOLO INTEGRALE

Integrale definito secondo Riemann. Calcolo di aree piane. **Teorema della media.** Funzione integrale. **Teorema fondamentale del calcolo integrale**. Primitiva e integrale indefinito. Tecniche di integrazione indefinita. Integrazione per decomposizione lineare, per parti e per sostituzione. **Integrazione di funzioni razionali fratte**. Funzioni iperboliche. Integrali impropri. Criteri di convergenza degli integrali impropri. Condizione necessaria di convergenza. **Convergenza e divergenza dell'integrale $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx$ al variare di $\alpha \in (0, +\infty)$.** Convergenza e divergenza dell'integrale $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha log^\beta(x)} dx$ al variare di $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, a > 0$**.** Convergenza e divergenza dell'integrale $\int_0^a \frac{1}{x^\alpha log^\beta(x)} dx$ al variare di $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, a > 0$**.** Funzione integrale.

6. SERIE NUMERICHE

Definizione di serie numerica. Serie convergenti, divergenti, oscillanti. **Le serie a termini positivi non sono oscillanti**. **Serie di Mengoli e sua convergenza**. **Serie telescopiche. Serie geometriche e loro convergenza. Condizione necessaria di convergenza**. Serie armonica e sue generalizzazioni. Criteri di convergenza: **confronto**, **confronto asintotico**, **radice**, **rapporto**, **integrale**. Serie a termini di segno alterno. **Criterio di Leibniz**. Convergenza semplice e convergenza assoluta. Esempi di serie convergenti semplicemente ma non convergenti assolutamente.

7. SERIE DI TAYLOR

Definizione di serie di Taylor con punto iniziale x_0. Raggio di convergenza. Condizione necessaria di sviluppabilità di una funzione in serie di Taylor con punto iniziale x_0. **Esempio di funzione infinitamente derivabile ma non analitica**. **Teorema di sviluppabilità di una funzione in serie di Taylor con punto iniziale x_0. Sviluppi in serie di Taylor delle funzioni elementari**. Serie esponenziale complessa. **Formula di Eulero**. Esempi di somme infinite di razionali convergenti a numeri irrazionali.

8. ELEMENTI DI GEOMETRIA ANALITICA NEL PIANO E NELLO SPAZIO

Vettori nel piano e nello spazio. Definizione di vettore geometrico, modulo, direzione e verso. Versori e componenti scalari. Operazioni fondamentali sui vettori: somma di vettori, prodotto di un vettore per uno scalare. **Prodotto scalare, sua definizione e formula per il calcolo in coordinate**. Prodotto vettoriale, sua definizione e formula per il calcolo in coordinate. Distanza fra due punti. **Equazione della retta in forma parametrica vettoriale e in forma cartesiana**, parametri direttori di una retta. Condizioni di ortogonalità e di parallelismo tra due rette, rette incidenti e rette sghembe. Angolo tra due rette. Distanza di un punto da una retta. Distanza di un punto da un piano. Equazione del piano a partire dalla direzione ortogonale. Condizioni di ortogonalità e di parallelismo tra retta e piano. Condizioni di ortogonalità e di parallelismo tra due piani. Fascio di piani contenenti una data retta. Piani tangenti ad una sfera